[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B01D 63/08 (2006.01)

[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200410075136.5

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 100531869C

[22] 申请日 2004.9.3
[21] 申请号 200410075136.5
[30] 优先权
[32] 2004. 3.30 [33] JP [31] 2004 – 100745
[73] 专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
[72] 发明人 武村清和 能登一彦 畑中满
藤本孝 田头辰晃
[56] 参考文献
CN1197687A 1998.11.4
JP2003117358A 2003.4.22
CN87104231A 1988.1.20
审查员 万俊杰

[74] 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司
代理人 刘 建

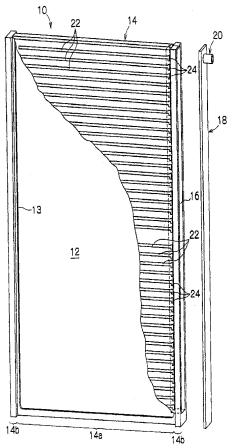
权利要求书 2 页 说明书 10 页 附图 4 页

[54] 发明名称

平膜元件及支撑板

[57] 摘要

一种平膜元件及平膜元件的支撑板，该平膜元件(10)，通过将膜片(12)的边缘接合在支撑部(14)的膜面部(14a)而形成。 在膜面(14a)上，并排形成多条集水槽(22、22…)。 此外，在支撑板(14)上，通过在一方的侧面部(14b)的空洞部(16)接合透明部(18)而形成合流路。 空洞部(16)，通过设在各集水槽(22、22…)的一端的连通孔(24、24…)，与膜面部(14a)连通。 在透明部(18)的上侧，设置进行吸引及注入的排出口(20)。 因此，这种平膜元件，能够最小限度地抑制支撑板的厚度，并且能够在不降低支撑板强度的情况下，对膜片整体进行均匀且高效率的过滤处理及药剂清洗。



1.一种平膜元件，通过在支撑板的表里两面侧接合进行固液分离的膜片的边缘而形成，并由上述膜片过滤被处理水，其特征在于：

上述支撑板，具有：

形成在上述支撑板的表里两面侧，集中被上述膜片过滤的过滤水的多条集水槽；

合流由上述多条集水槽集中的过滤水的合流路；

分别形成在上述多条集水槽的一端，连通上述集水槽和上述合流路的连通孔；

设在上述合流路上，排出上述过滤水的排出口，

形成在上述支撑板的表里两面侧的集水槽中，形成在上述支撑板表面侧的集水槽与形成在上述支撑板里面侧的集水槽以相互不重叠的方式配置。

2.如权利要求1所述的平膜元件，其特征在于：上述合流路，具有上述集水槽的合计容积的2倍以上的容积。

3.如权利要求1所述的平膜元件，其特征在于：上述集水槽，通过在呈矩形状的上述支撑板的短方向平行切入而形成，上述合流路形成在上述支撑板的长方向上。

4.如权利要求1所述的平膜元件，其特征在于：上述合流路的至少一部分是透明的。

5.如权利要求1所述的平膜元件，其特征在于：在上述集水槽的深度为上述支撑板的板厚的0.05倍以上时，连结上述支撑板的表面侧的集水槽的宽度中心和里面侧的集水槽的宽度中心的最短距离为上述集水槽的宽度的2倍以上。

6.如权利要求1所述的平膜元件，其特征在于：在上述支撑板，设置有用于以上述膜片的整个面均匀进行过滤的整面过滤机构，作为上述整面过滤机构，离上述排出口的距离越远、越增大上述集水槽的截面积。

7.如权利要求1所述的平膜元件，其特征在于：在上述支撑板，设置有

用于以上述膜片的整个面均匀进行过滤的整面过滤机构，作为上述整面过滤机构，离上述排出口的距离越远、越变窄上述集水槽相互间的间隔。

8.如权利要求1所述的平膜元件，其特征在于：在上述支撑板，设置有用于以上述膜片的整个面均匀进行过滤的整面过滤机构，作为上述整面过滤机构，离上述排出口的距离越远、越增大上述连通孔的孔径。

9.一种支撑板，是支撑过滤被处理水的过滤材料的支撑板，其特征在于，具有：

形成在上述支撑板的支撑上述过滤材料的面上，集中经过上述过滤材料过滤的过滤水的多条集水槽；

合流由上述多条集水槽集中的过滤水的合流路；

分别形成在上述多条集水槽的一端，连通上述集水槽和上述合流路的连通孔；

设在上述合流路上，排出上述过滤水的排出口，

上述集水槽，形成在上述支撑板的表里两面侧，并且，形成在上述支撑板表面侧的集水槽与形成在上述支撑板里面侧的集水槽以相互不重叠的方式配置。

平膜元件及支撑板

技术领域

本发明涉及一种平膜元件及支撑板，特别涉及浸渍设置在排水等被处理水中的、通过过滤被处理水进行固液分离的平膜元件及支撑板。

背景技术

以往，浸渍设置在排水等被处理水中的、通过过滤被处理水进行固液分离的平膜元件，如专利文献1及2所公开那样，通过在具有矩形板状的支撑板上接合作为可过滤的过滤材料的膜片的边缘而形成。

在用该平膜元件进行过滤的时候，从设在支撑板上的排出口进行吸引。利用来自该排出口的吸引力，使被处理水透过膜片，然后集中过滤水，排到系统外。

此外，平膜元件，为保持其过滤能力，进行定期的药剂清洗。作为药剂清洗的方法，采用在停止对排出口的吸引后，对排出口注入药液的方法。由此，通过从里面浸透的药剂清洗平膜元件。

专利文献1：特开平6-178920号公报

专利文献2：特开平7-132214号公报

但是，以往的平膜元件，由于具有纵长的长方体状，在平膜元件的整个膜面，吸引时或注入时的压力产生偏差，存在不能高效率进行过滤及药剂清洗的问题。

作为其对策，在专利文献1及2的平膜元件中，通过在支撑板上设置凹坑或槽，易于形成过滤水及药液的流路，能够用平膜元件整面均匀进行过滤及药剂清洗，但是排出口和支撑板的外面的连通由1个地方的孔进行。因此，平膜元件整个面的吸引时或注入时的压力集中在该1个地方的孔。所以，在吸引过滤时，越是离孔近的膜片，吸引力越集中，越增加膜面的污染度，另外，在药剂清洗时，由于越在离孔远的位置，越容易滞留药液，

所以存在大幅度降低平膜元件的寿命的问题。

作为其对策，还研究了加厚支撑板，增强强度，但由于增加支撑板本体的重量，在操作平膜元件时，降低作业效率，同时出现增加支撑板的材料成本的新的缺陷。

发明内容

本发明是针对上述问题而提出的，目的是提供一种能够不使用特别复杂的装置或部件，用膜片整个面均匀进行过滤处理及药剂清洗的平膜元件及支撑板。

第1项发明，为达成上述目的，在通过在支撑板的表里两面侧接合进行固液分离的膜片的边缘而形成，并由上述膜片过滤被处理水的平膜元件上，其特征在于：上述支撑板，具有：形成在支撑板的表里两面侧，集中被上述膜片过滤的过滤水的多条集水槽；合流由上述多条集水槽集中的过滤水的合流路；分别形成在上述多条集水槽的一端，连通上述集水槽和上述合流路的连通孔；设在上述合流路上，排出上述过滤水的排出口，形成在上述支撑板的表里两面侧的集水槽中，形成在上述支撑板表面侧的集水槽与形成在上述支撑板里面侧的集水槽以相互不重叠的方式配置。

如果采用本发明的平膜元件，能够通过在支撑板的至少一面上接合作为过滤被处理水的过滤材料的膜片的边缘而形成平膜元件。在支撑板的表面和里面并排设置多条集水槽，同时在与集水槽正交的方向（支撑板的长方向）上形成合流路。在集水槽的一端设置连通孔，借助连通孔来连通集水槽和合流路。此外，在合流路设置排出过滤水的排出口。因此，如果通过吸引排出口等，在浸渍设置在被处理水中的平膜元件上产生压力差，则在平膜元件的膜面上利用膜片固液分离被处理水，作为过滤水进入膜片和支撑板的之间。进入的过滤水，由各集水槽集中，再经各连通孔合流在合流路，从排出口排到系统外。如此，由于过滤水从支撑板上的多处向合流路集中，所以能够用平膜元件整体无偏差地进行过滤。

此外，在定期进行的药剂清洗的情况下，如果从排出口注入药液，注入的药液合流在合流路后，从各连通孔流出，沿各集水槽，均匀供给在膜片和支撑板的之间，由此，由于能够向膜片整体均匀供应药液，所以能够

进行高效率的药剂清洗。

第2项发明，其特征在于：第1项发明的合流路，具有上述集水槽的合计容积的2倍以上的容积。据此，由于能够用合流路调整从排出口施加给集水口的压力的损失，因此能够用支撑板整面均匀集中由膜片过滤的过滤水。

第3项发明，其特征在于：第1项发明的集水槽，通过在呈矩形状的上述支撑板的短方向平行切入而形成，上述合流路形成在上述支撑板的长方向上。

如此，由于不在支撑板的长方向上形成集水槽，而在短方向上形成集水槽，能够缩短集水槽的长度，缩短到合流路的距离，所以容易使沿集水槽流动的过滤水的压力损失均匀化。由此，能够用膜片整面均匀过滤。此外，在使用平膜元件时，能够提高相对于施加给支撑板的应力的强度。

第4项发明，其特征在于：上述合流路的至少一部分具有透明性。

如果按照第4项发明，在由平膜元件连续进行过滤时，有因某种原因而在过滤中发生漏泄、不能正常进行固液分离的可能性。因此，需定期对过滤中的平膜元件进行漏泄检查。在本发明的平膜元件中，由于至少合流路的一部分具有透明性，所以能够从合流路确认发生的泄漏。由此，由于不需要分解确认平膜元件，所以能够大幅度缩短检查作业所需的时间。

另外，在支撑板在表里两面上接合上述膜片的情况下，如果在平膜元件上的两面相同的位置都配置集水槽，会降低支撑板的强度。通过加厚支撑板，能够保持强度，但产生因材料成本的增加或重量增加带来的应用困难。另外，通过减小集水槽的槽深度，也能够抑制强度的下降，但由此产生降低集水槽的过滤水的集中效率的问题。因此，通过不重叠地配置设在支撑板的表面的集水槽的位置和设在里面的集水槽的位置，能够通过集水槽高效率流动过滤水，同时即使不加厚支撑板也能够抑制强度降低。

第5项发明，其特征在于：在第1项发明的集水槽的深度为上述支撑板的板厚的0.05倍以上时，最短连结上述支撑板的表面侧的集水槽的宽度中心和里面侧的集水槽的宽度中心的距离为上述集水槽的宽度的2倍以上。由此，能够进一步抑制支撑板的强度降低，同时能够提高集水槽的过滤水的集中效率或药液的注入效率。

第6项发明，其特征在于：在第1项发明的支撑板上，设置有用于由上述膜片整个面均匀过滤的整面过滤机构。

如果按照第6项发明，在支撑板上，借助多条集水槽，从多条连通孔向合流路集中过滤水，但由于从1个地方的排出口集中过滤水，所以施加给连通孔的压力，越远离排出口、压力损失越大，各连通孔的集水率产生偏差。因此，通过在支撑板上具有整面过滤机构，由于用均匀的压力集中进入表面的过滤水，所以能够提高平膜元件整面的过滤效率。此外，即使在药剂清洗时，由于能够以均匀的压力，在膜片整面上注入从排出口注入的药剂，所以能够提高对平膜元件的药剂清洗效果。

第7项所述发明，其特征在于：作为第6项发明的整面过滤机构，离上述排出口的距离越远、越增大上述集水槽的截面积。

如果按照第7项发明，在矩形状的平膜元件中，有越离开排出口、施加给集水槽的压力越低的倾向。因此，作为整面过滤机构，离上述排出口的距离越远、越增大上述集水槽的截面积，而沿集水槽流动的过滤水的压力损失在集水槽的所有位置上变得均匀。由此，由于使在从排出口的距离内产生的集水槽的压力均匀化，所以能够用平膜元件整面进行过滤。此外，即使在进行药液清洗的时候，由于也能够向整面均匀供应从排出口注入的药剂，所以还能够进行高效率的药剂清洗。

第8项所述的发明，其特征在于：作为第6项发明的整面过滤机构，离上述排出口的距离越远、越变窄上述集水槽相互间的间隔。

根据第8项发明，在矩形状的平膜元件中，有越离开排出口，施加给支撑板的表面上的压力越低的倾向。因此，在本发明中，作为整面过滤机构，离上述排出口的距离越远、越变窄集水槽相互间的间隔。由此，由于远离排出口的支撑体部分，与近的支撑体部分相比，增大集水槽的密集度，所以能够用平膜元件整面进行均匀过滤。此外，即使在进行药液清洗的时候，由于也能够向整面均匀供应从排出口注入的药剂，所以还能够进行高效率的药剂清洗。

第9项所述的发明，其特征在于：作为第6项发明的整面过滤机构，离上述排出口的距离越远、越增大上述连通孔的孔径。

根据第9项发明，在矩形状的平膜元件中，有越离开排出口、施加给各连通孔的压力越低的倾向。因此，在本发明中，作为整面过滤机构，离上述排出口的距离越远、越增大各连通孔的孔径。由于能够降低由与排出口的距离产生的各连通孔的压力损失，所以能够用平膜元件整面进行均匀过滤。此外，即使在进行药液清洗的时候，由于也能够向整面均匀供应从排出口注入的药剂，所以还能够进行高效率的药剂清洗。

第10项所述的发明，是支撑过滤被处理水的过滤材料的支撑板，其特征在于，具有：形成在上述支撑板的支撑上述过滤材料的一面上，集中经过上述过滤材料过滤的过滤水的多条集水槽；合流由上述多条集水槽集中的过滤水的合流路；分别形成在上述多条集水槽的一端，连通上述集水槽和上述合流路的连通孔；设在上述合流路上，排出上述过滤水的排出口，上述集水槽形成在上述支撑板的表里两面侧，并且，形成在上述支撑板表面侧的集水槽与形成在上述支撑板里面侧的集水槽以相互不重叠的方式配置。

第10项发明，是以支撑板作为发明，通过在支撑板上形成上述构成的集水槽、合流路、连通孔及排出口，而由于不使用特别复杂的装置或部件，就能够以膜片的整个面均匀进行过滤及药剂清洗，因此非常适合用作平膜元件的支撑板。因此，也可以：在膜片之外单独来流通本发明的平膜元件的支撑板，在该支撑板的两面安装膜片来使用。

而且，第10项发明是集水槽被形成在支撑板的表里两面上的情况，这时，通过以表面和里面的位置不重叠的方式进行配置，而能够防止支撑板的强度变弱。

根据采用以上说明的本发明的平膜元件及支撑板，能够在不降低支撑板的强度的情况下，用平膜元件的整面进行均匀且高效的过滤及药剂清洗。由此，能够降低平膜元件所需的成本或工时。

附图说明

图1是表示本发明的实施方式的平膜元件的构成的斜视图。

图2是表示配置在本发明的平膜元件中的支撑板上的集水槽及连通孔

的位置关系的模式图。

图3是表示本发明的平膜元件中的支撑板上的各集水槽的位置关系的模式图。

图4是本发明的平膜元件中的支撑板的强度相对于集水槽的宽度与、连结表面及里面的集水槽的中心的距离的比例的关系的曲线图。

图中：10－平膜元件，12－膜片，13－接合部，14－支撑板，14a－膜面部，14b－侧面部，16－空洞部，18－透明部，20－排出口，22－集水槽，24－连通孔。

具体实施方式

下面，参照附图，详细说明本发明的平膜元件及支撑板的优选的实施方式。

图1是表示本发明的实施方式的平膜元件10的构成的斜视图，图中表示局部剖开的状态。

如该图所示，平膜元件10主要由膜片12和支撑板14构成。

膜片12由具有透水性的材质构成，使用可以固液分离被处理水的平膜。

支撑板14是具有纵向长的长方体状的板材，主要由接合膜片12的膜面部14a、侧面部14b、14b、空洞部16和透明部18构成。膜面部14a、侧面部14b、14b及空洞部16形成一体化，通过接合透明部18形成支撑板14。作为膜面部14a、侧面部14b、14b及空洞部16的材质，优选采用具有激光吸收性的热塑性树脂，例如采用含有碳黑的ABS树脂。另外，透明部18的材质，优选采用具有透明性同时具有激光透过性的树脂，例如ABS树脂等。另外，透明部18的接合，优选从透明部18的外侧照射激光进行熔敷。由此，能够进行牢固而又稳定的熔接固定。

膜面部14a，通过由膜片12的边缘和接合部13接合，以在支撑板14上稳定支撑膜片12的状态，在平膜元件10上形成膜面。

侧面部14b、14b形成膜面部14a的两侧面，以比膜面部14a厚地加厚设定其厚度。由此，在并排多个平膜元件10、10…的时候，能够按规定的间隔稳定配置各膜面部14a、14a…之间。另外，侧面部14b、14b的厚度，如

果膜面部14a的厚度是5mm，优选7mm。

在一方的侧面部14b上，从其侧面到膜面部14a的一部，设置空洞化的由虚线所示的空洞部16，通过在空洞部接合透明部18，在支撑板14上形成合流路。

在透明部18的上端，以与空洞部16连通的状态设置排出口20，并与设在外部的吸引泵（未图示）连结。另外，排出口20，在并排多个平膜元件10、10…的时候，优选以邻接的平膜元件10、10彼此间的排出口20、20不重叠的方式，上下方向相互错开配置。

在支撑板14的两侧的膜面部14a、14a，在横方向（支撑板14的短方向）并排形成多条集水槽22、22…，在集水槽22、22…的一端设置连通孔24、24…。另外，以相对于各集水槽22、22…的合计容积，具有2倍以上的容积地设定由空洞部16及透明部18构成的合流路。

图2表示配置在支撑板14的两膜面部14a、14a上的集水槽22、22及连通孔24、24的位置关系的斜视图，表示切除部分支撑板14的状态。

如该图所示，表侧和里侧的集水槽22、22，配置在不相互重叠的位置，表侧和里侧的连通孔24、24配置在相同位置。从而，表侧与里侧的集水槽22、22被连结在不与各连通孔24、24相互重叠的位置。另外，从膜面部14a上部到空洞部16，以贯通的状态形成连通孔24、24…。各集水槽22、22的表侧和里侧的间隔，在集水槽22、22的深度为膜面部14a的厚度的0.05倍以上时，连结表侧的集水槽22的中心和里面的集水槽22的中心的距离，相对于各集水槽22、22的宽度优选在2倍以上。即，各集水槽22、22，按式1所示的公式配置。另外，A表示膜面30a的厚度，B表示集水槽22的深度，C表示集水槽22的宽度，D表示连结表侧的集水槽22的中心和里面的集水槽22的中心的距离。

（式1） $B \geq A / 20$、$D \geq 2C$

图3是概略表示设在支撑板14的各膜面14a、14a上的各集水槽22、22…的位置关系及宽度的模式图，图3（A）表示调整各集水槽22、22…的间隔的情况，图3（B）表示调整各集水槽22、22…的宽度的情况，图3（C）表示调整各集水槽22、22…的间隔及宽度的情况。

如图3（B）及（C）所示，形成在支撑板14上的各集水槽22、22…，越远离排出口20该槽的宽度越扩大，其宽度设定在2mm以上且小于4mm的范围。此外，如图3（A）及（C）所示，变窄地配置各集水槽22、22…的间隔，连通孔24、24…也按与集水槽22、22…相同的间隔配置。另外，各连通孔24、24…的孔径，设定在4mm以上且小于8mm的范围，同时越远离排出口20越扩大形成孔径。因此，形成用平膜元件10的膜片12整面过滤被处理水的整面过滤机构。

下面，说明如上构成的本发明的实施方式的平膜元件10的作用。

在被处理水中浸渍设置平膜元件10后，如果驱动设置在外部的吸引泵（未图示）从平膜元件10的排出口20进行吸引，通过该吸引力，被处理水透过膜片12被固液分离，作为过滤水进入到膜片12和支撑板14的之间。进入的过滤水，利用来自排出口20的吸引力，沿各集水槽22、22…向连通孔24、24…流下，在暂时合流在合流路后，从排出口20排出。如此，由于过滤水优先沿着多条并排在支撑板14表面的集水槽22、22…集中，再流入设在集水槽22、22…的一端上的各连通孔24、24…，所以能够用平膜元件10的整面进行过滤。此外，由于合流路相对于各集水槽22、22…的容积，以达到两倍以上的容积的方式进行设定，同时从排出口20的吸引，借助多个连通孔24、24…进行，所以能够向平膜元件10整面分散吸引力。

可是，在平膜元件10上，为了方便在合流路的上部侧面只在一处设置排出口20。因此，有在远离排出口20的位置增大压力损失的倾向。

为此，在本发明的平膜元件10中，作为整面过滤机构，根据到排出口20的距离在2mm以上且小于4mm的范围来调整集水槽22、22…的截面积、即槽的宽度及深度。即，在集水槽22、22…中，如果宽度低于2mm，有沿集水槽22、22…流动的过滤水流量显著降低的倾向，另外如果在4mm以上，有因吸引使膜片12吸附在集水槽22、22…上而降低过滤效率的倾向。因此，由于通过在2mm以上且小于4mm的范围内根据到排出口20的距离调整各集水槽22、22…的宽度，能够使位置关系造成的压力损失均匀化，所以能够向合流路均匀地集中进入支撑板14的表面的过滤水。

此外，在本发明的平膜元件10中，作为整面过滤机构，根据到排出口20的距离，狭窄地设定集水槽22、22…及连通孔24、24…的间隔。由此，

由于能够在压力损失大的支撑板14下方配置集水槽22、22…及连通孔24、24…，能够使位置关系造成的压力损失均匀化，所以能够向合流路均匀地集中进入支撑板14的表面的过滤水。

并且，在本发明的平膜元件10中，作为整面过滤机构，根据到排出口20的距离，在4mm以上且小于8mm的范围内加大设定连通孔24、24…的孔径。由此，在合流路上，能够均匀地将容易向排出口20附近集中的朝集水槽22、22…的吸引力分散到下方。

因此，由于通过在平膜元件10中具有这些整面过滤机构，能够用膜片12的整面高效率过滤，所以能够防止过滤偏移降低平膜元件10的寿命。此外，在进行定期的药剂清洗的时候，也能够均匀地在膜片12的整个表面普遍地浸透注入的药剂。因此，由于能够利用注入的药剂高效率清洗膜片12整体，所以能够延长平膜元件10的寿命。

可是，支撑板14，在向被处理水中投入、捞起及浸渍的时候，需要具有能够耐得住其冲击或水压的结构。但是，如果在支撑板14的两面设置集水槽22、22…，有可能降低支撑板14的强度。为保持维持及水效率的强度，考虑过加厚支撑板14，但会产生操作的容易度等作业性方面或支撑板所需的成本方面的问题。

为此，在本发明的平膜元件10中，按式1所示的间隔，配置形成在两侧的膜面14a、14a的集水槽22、22…的位置。

图4是表示支撑板14的强度相对于集水槽22的宽度C与、连结表面及里面的集水槽22、22的中心的距离D的比例的曲线图。

在图4的曲线图中，表示出：在连结各集水槽22、22的中心的距离D为集水槽22的宽度C的2倍以上时，支撑板14的强度的停止上升。因此，通过以满足式1所示的公式的方式设定各集水槽22、22，能够最低限度地对维持支撑板14的强度的支撑板14的厚度进行抑制。除此之外，由于横向设置集水槽22、22…，能够缓和施加给平膜元件10的冲击或水压，因此能够提高相对于支撑板14厚度的强度。所以，通过采用本发明的平膜元件10，具有抗冲击或水压的强度，在提高浸渍过滤处理的作业性的同时，还能够降低材料成本。

此外，在采用平膜元件10进行浸渍过滤时，有时因某种原因会产生未

经膜处理而进入存在于被处理水中的污泥等固形物、即产生所谓的泄漏。如果产生泄漏，由于不能确实进行对被处理水的固液分离，所以需要交换发生泄漏的平膜元件10。在本发明的平膜元件10中，由于在合流路使用具有透明性的材质，因此只通过目视各平膜元件10、10…的透明部18、18…，就能够立即确认发生泄漏的平膜元件10。由此，能够大幅度降低泄漏检查所需的工时，同时还能够在早期阶段发现泄漏的产生。

此外，由于透明部18能够透过激光，同时用具有激光吸收性的树脂形成熔接的侧面部14b，通过从透明部18的外侧照射激光，能够熔化被照射的侧面部14b的交界面上的树脂，能够利用熔化的热熔接固定透明部18。由此，除能够用短时间的作业确实进行高密封性及高强度的固定外，由于不使用粘合剂，还能够防止因粘合剂劣化造成的透明部18的剥离。

另外，在上述的平膜元件10中，不特别限定各部件及装置的个数、形状、材质等。

在平膜元件10中，以采用吸引泵的吸引过滤说明了过滤处理，但也不特别限定于此。也可以采用虹吸式的吸引过滤或采用重力加压的过滤。

在支撑板14，通过在形成于一方侧面部14b上的空洞部16熔接透明部18，形成合流路，但也不特别限定于此。只要是具有高密封性及高强度，与各连通孔24、24…连通，作为合流路，也可以采用管状或筒状的部件。

此外，只在透明部18采用了具有透明性的材质，但也不特别限定于此。如果将构成支撑板14的整个部件形成透明，由于能够一目了然地确认平膜元件10的内部，所以能够用更短的时间检查平膜元件10的漏泄。

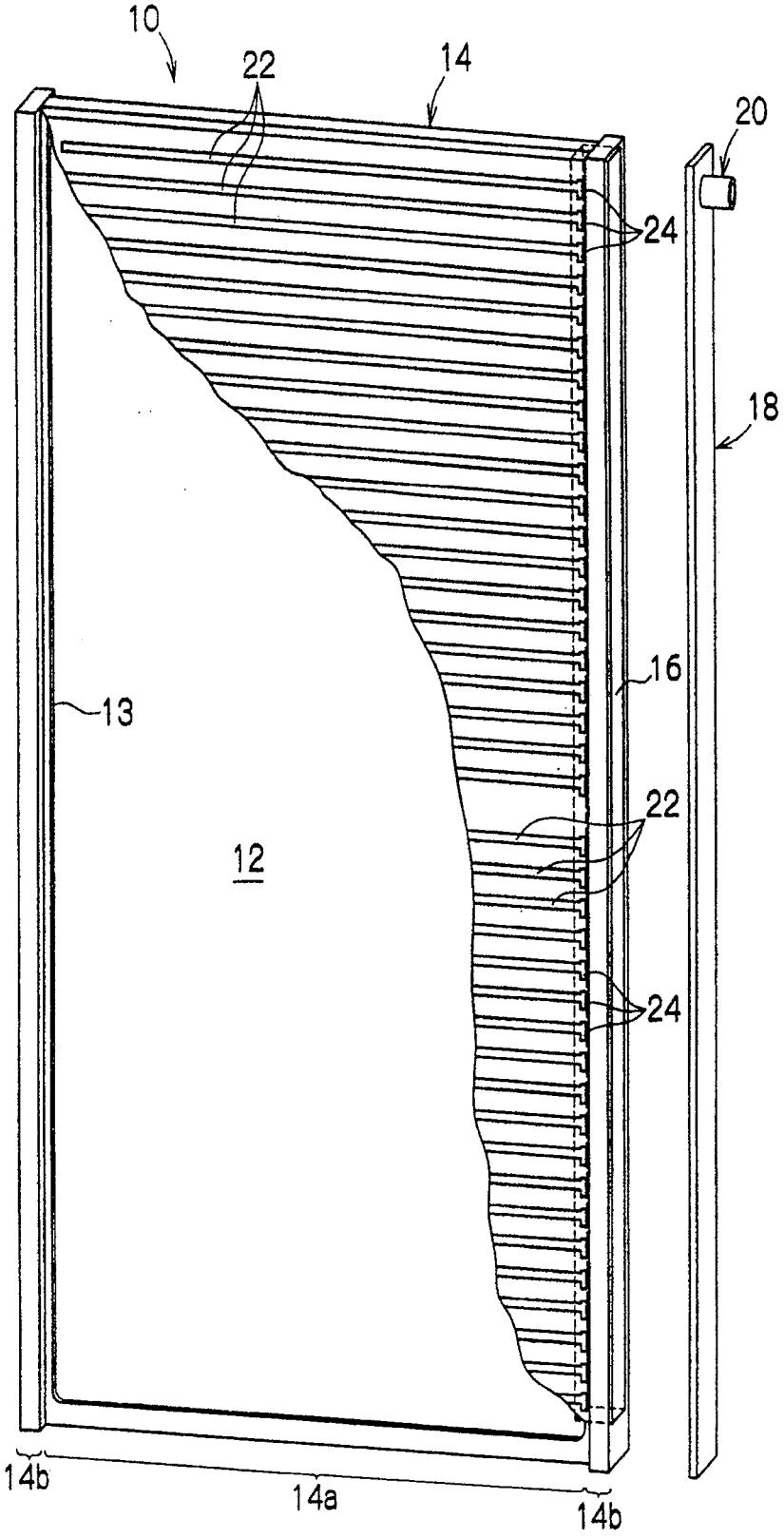


图 1

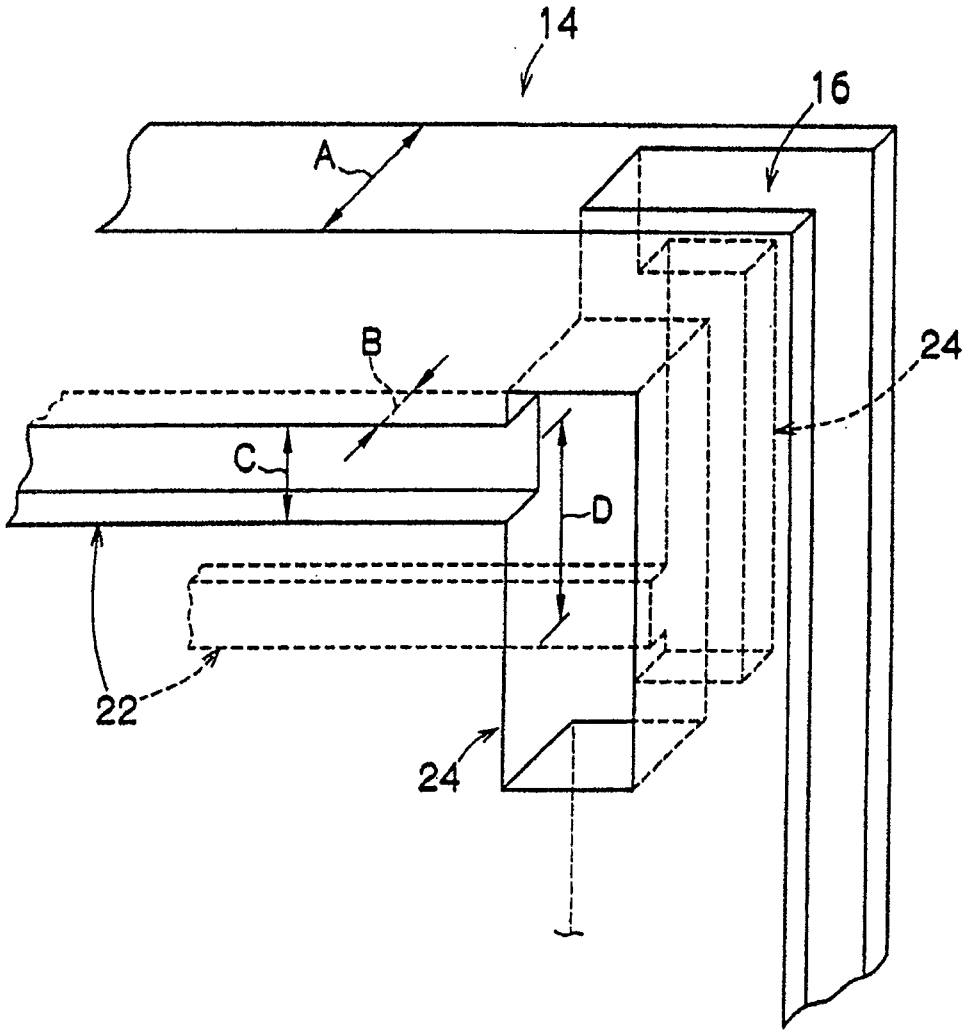


图 2

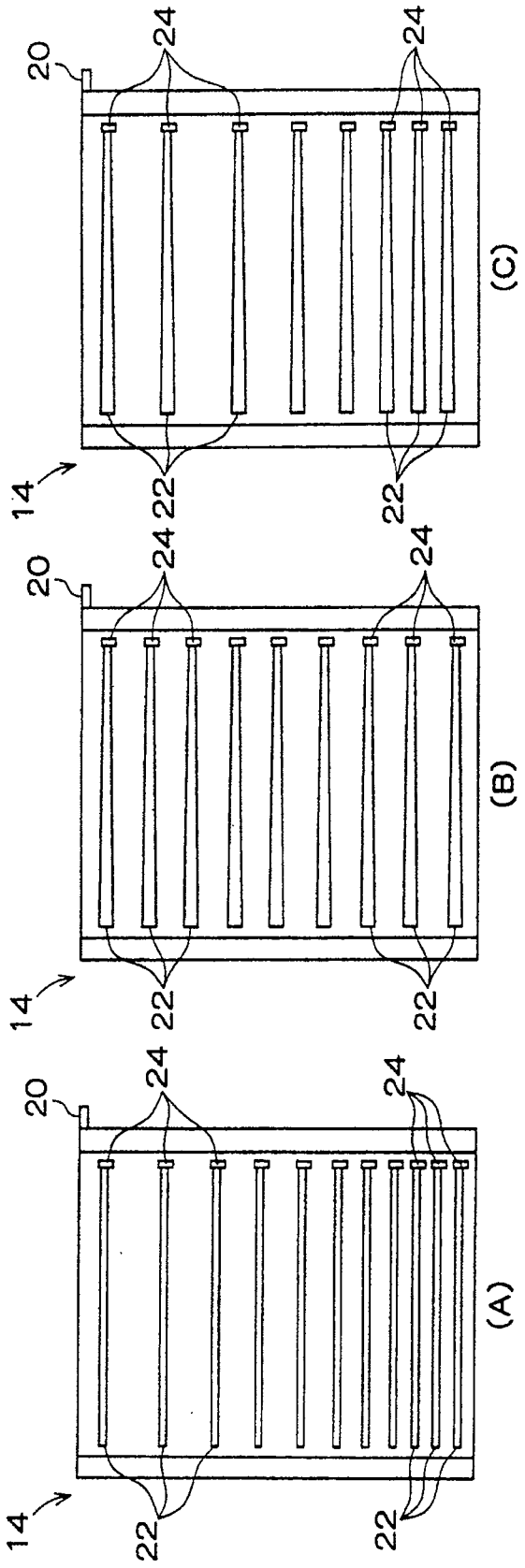


图 3

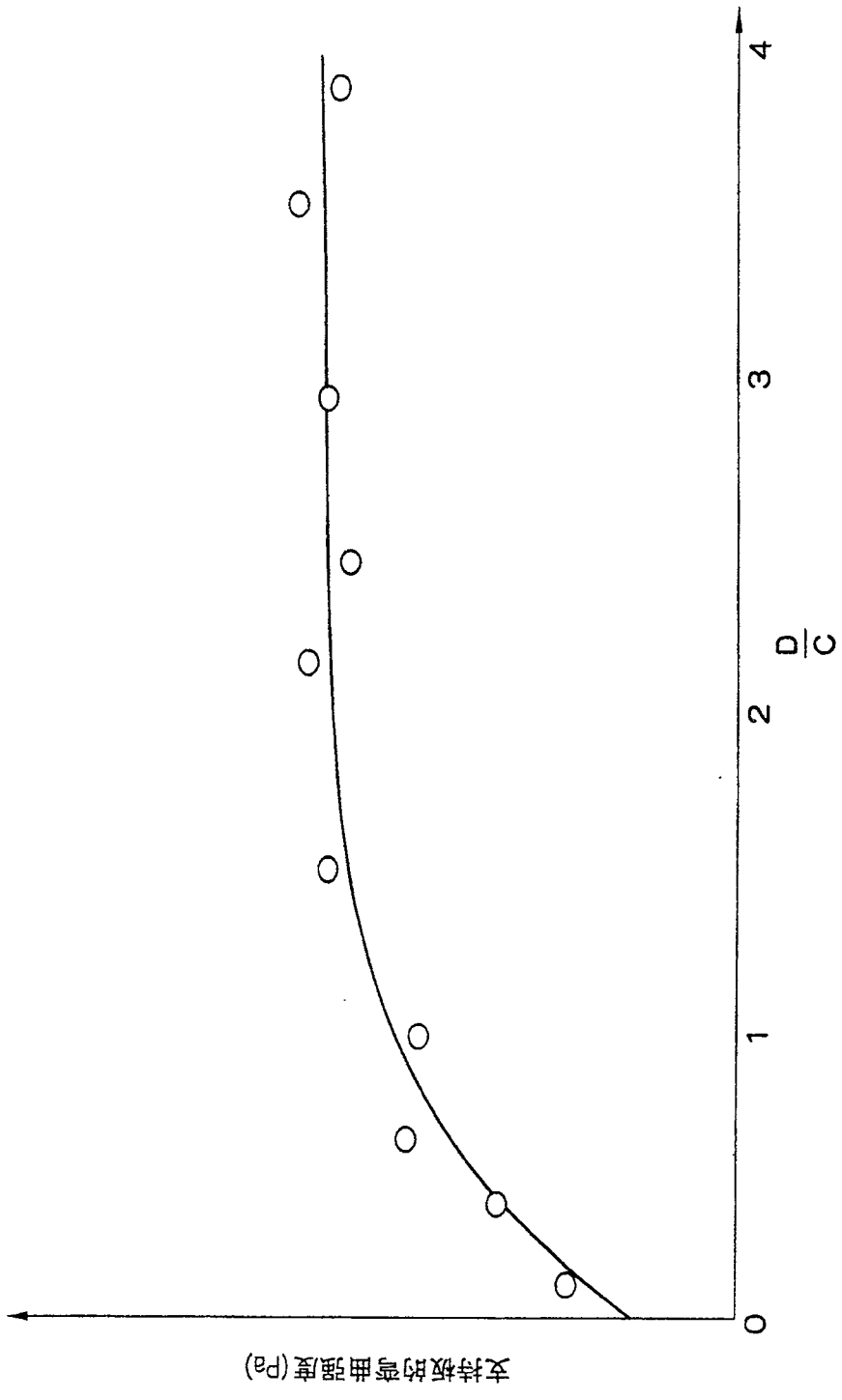


图 4